السنة الرابعة متوسط **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

فرض في مادة: العلوم الفيزيائية **المدة: ساعة**

التمرين الأول : (08 نقاط)

أكمل الجدول:

الشاردة المراد الكشف عنها	الكاشف	النتيجة (لون الراسب)
Cl^-	.....	.....
Cu^{2+}	.....	.....
Fe^{2+}	.....	.....
Fe^{3+}	.....	.....

التمرين الثاني : (12 نقطة)

وجد مخبري ثلاث قارورات فقدت بطاقاتها، تحتوي على المحاليل: كلور الصوديوم، كبريتات النحاس الثنائي، كلور الحديد الثلاثي.
أجرى التجارب التالية:

- القارورة (1): محلول أزرق، يعطي راسبًا أزرق مع هيدروكسيد الصوديوم، وراسبًا أبيض مع كلور الباريوم.
- القارورة (2): محلول أصفر، يعطي راسبًا بنيًا محمرًا مع هيدروكسيد الصوديوم.
- القارورة (3): محلول عديم اللون، يعطي راسبًا أبيض يسودّ في الضوء مع نترات الفضة.

1. تعرّف على محتوى كل قارورة مع التعليل.
2. اكتب الصيغة الشاردية والصيغة الإحصائية لكل محلول.
3. اكتب المعادلة الشاردية المبسطة لتفاعل الكشف في القارورة (3).

بالتوفيق